



FOODDRAFT

Evidencia científica

Los estudios reales detrás de cada decisión de diseño — porcentajes y gramos por kilo — con bibliografía completa y DOI.

Documento complementario a «Fundamentos nutricionales y deportivos»
Agosto de 2026 · revisión ampliada

Este documento no repite la explicación general del anterior — la da por conocida. Su único objetivo es mostrar, decisión por decisión, en qué estudio concreto se apoya cada porcentaje o gramo/kg que usa la app, citando las cifras tal y como aparecen en el texto original. Cubre las seis carpetas de estudios revisadas: gasto calórico y PAL, déficit/superávit, cambios radicales de peso (disponibilidad energética y tamaño de superávit), proteína, carbohidrato y pesaje ciego. Donde una regla de la app no está respaldada por ningún estudio de esa colección, se dice explícitamente — no se inventa una cita.

1 Separar el día a día del entrenamiento

Por qué el TDEE se calcula con un PAL de base + los METs del entreno, no con un único factor

Decisión de la app: el gasto energético se calcula en dos piezas separadas — un PAL de "día a día" (1,25 / 1,45 / 1,65) que excluye el entrenamiento, y las kcal de cada entrenamiento habitual calculadas aparte con METs — en vez de un único factor de actividad combinado.

Qué dicen los estudios

Magkos (2026) define de forma explícita que el PAL "refleja el día completo" (whole day) mientras que el MET es el coste energético relativo de una actividad puntual — son dos unidades de medida distintas por diseño. El propio Compendium of Physical Activities, citado en ese artículo, advierte que "los valores MET no están pensados para cuantificar con precisión el PAL", lo que respalda no tratarlos como intercambiables. Kapri et al. (2023) muestran, con datos de 100 deportistas, que el PAL varía muchísimo según el deporte practicado (de 1,7 en bádminton a 3,0 en hockey sobre hierba) y que el PAL correlaciona fuertemente con el nivel de actividad ($r = 0,806$) pero prácticamente nada con el metabolismo basal ($r = -0,033$) — es decir, el PAL de una persona depende de cuánto se mueve, no de su fisiología basal, lo que justifica no usar un valor genérico para cualquiera que entrene.

Con matices

Ninguno de los dos estudios revisados compara directamente "PAL único combinado" frente a "PAL de base + MET de entreno por separado" como estrategia de cálculo — esa comparación concreta no existe en esta colección. Lo que sí aportan es la base conceptual de que ambas métricas miden cosas distintas y no deberían mezclarse sin cuidado, que es el principio en el que se apoya la decisión de la app.

2 Ajuste calórico por etapa

Por qué -15% en definición y +12% en volumen

Decisión de la app: definición conservadora aplica un -15% sobre el TDEE de mantenimiento; volumen limpio aplica un +12%.

Déficit (-15%) — qué dicen los estudios

Helms, Aragon & Fitschen (2014) recomiendan explícitamente en su Tabla 1 una pérdida de peso de 0,5-1% del peso corporal por semana para maximizar la retención de masa muscular, y citan un estudio (Garthe et al.) donde perder al 1,4%/semana frente a 0,7%/semana produjo más pérdida de grasa (21% vs. 31%) pero peor retención muscular (la masa magra aumentó un 2,1% en el grupo lento y se quedó igual en el grupo rápido). También citan un estudio en mujeres donde perder 1 kg/semana frente a 0,5 kg/semana redujo un 5% más la fuerza en press de banca y un 30% más la testosterona. Harvard Health (Hendley/Salamon) recomienda por defecto un déficit de partida de 500 kcal/día y un ritmo de "no más de 1-2 libras ($\approx 0,45$ -0,9 kg) por semana".

Superávit (+12%) — qué dicen los estudios

Iraki, Fitschen, Espinar & Helms (2019) recomiendan en su Tabla 1 un superávit de +10% a +20% sobre mantenimiento para principiantes/intermedios, y de +5% a +10% para avanzados, con una ganancia de peso semanal objetivo de 0,25-0,5% del peso corporal. Citan además a Lambert et al. (2004), que ya recomendaba un +15% de superávit para culturistas fuera de temporada — muy próximo al +12% de la app — y concluyen, tras revisar un estudio en atletas de élite, que "un superávit de 200-300 kcal/día en atletas muy entrenados podría ser más apropiado que 500 kcal para minimizar el riesgo de aumentos innecesarios de grasa corporal".

El +12% y el -15% de la app caen, en ambos casos, dentro de los rangos moderados que recomienda esta literatura para población entrenada general — ni en el extremo conservador (200-300 kcal/±5-10%, pensado para atletas avanzados) ni en el extremo permisivo (hasta 20%/500 kcal).

2.1 • Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso" — Superávit)

Superávit grande = más grasa, no más músculo — ahora con estudio propio

Hasta ahora la frase de Fundamentos 3.1 "superávits mayores no aceleran la ganancia de músculo... solo la de grasa" no tenía cita propia. Helms et al. (2023), ensayo controlado con 17 personas entrenadas en fuerza divididas en mantenimiento/+5%/+15% durante 8 semanas, lo confirma de forma directa: *"When assigning intended energy surplus sizes of 5-15%, faster rates of body mass gain primarily serve to increase the rate that fat mass accumulates, rather than increasing rates of hypertrophy or strength gain"*. El grosor de pliegues cutáneos (grasa) subió con evidencia moderada-fuerte al comparar el grupo de mayor superávit (BF10 = 4,2), mientras que el cambio de peso corporal no predijo mejora en la sentadilla (BF10 = 0,97) por encima de lo que ya aportaba el propio entrenamiento. Al comparar con Garthe et al., un superávit guiado por dietista produjo cinco veces más ganancia de grasa (15±4% vs. 3±3%) sin diferencias significativas en fuerza ni masa magra frente al grupo de menor superávit. Los propios autores recomiendan superávits conservadores de "5-20% sobre mantenimiento".

Slater et al. (2019), revisión narrativa complementaria, aporta el mismo mensaje desde otro ángulo: en un estudio de gemelos sobrealimentados, la ganancia media fue de 5,4 kg de grasa por solo 2,7 kg de masa magra (≈2 kg de grasa por cada 1 kg de músculo), y concluyen que *"Overfeeding alone is not sufficient to produce favorable body composition changes such that proportionally more FFM is gained than FM"*. Recomiendan empezar de forma conservadora, con superávits de ≈1.500-2.000 kJ/día (≈360-480 kcal/día).

3 Techos de seguridad (-17% / +15%)

Por qué existen, y qué no dicen los estudios sobre ellos

Transparencia: no hay una cifra exacta de un estudio para 17% o 15%

Ninguno de los papers revisados fija un techo numérico así. Estos límites se diseñaron como margen extra de seguridad para etapas más agresivas que puedan añadirse en el futuro, no como una cifra extraída directamente de la literatura. Lo que sí confirma la evidencia es que quedan dentro de lo que estos estudios consideran razonable: el +15% de techo está por debajo del +20% que Iraki et al. fijan como límite superior para principiantes/intermedios, y el -17% de techo se mantiene muy lejos del escenario extremo que cita Helms et al. — una restricción del 50% de las kcal de mantenimiento durante 24 semanas, que causó una reducción del 40% en el gasto energético basal (25% por la propia pérdida de peso, 15% por adaptación metabólica).

3.1 · Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso" — Déficit)

Por qué el techo del déficit tiene sentido, aunque no exista una cifra exacta

El consenso 2023 del Comité Olímpico Internacional sobre REDs (Relative Energy Deficiency in Sport) — Mountjoy et al. (2024) — define el síndrome como "a syndrome of impaired physiological and/or psychological functioning... caused by exposure to problematic low energy availability" y formaliza el concepto de disponibilidad energética ($EA = [\text{ingesta} - \text{gasto de entreno}] / \text{masa libre de grasa}$): fija 30 kcal/kg de masa libre de grasa/día como el umbral por debajo del cual empiezan las implicaciones de salud (LEA), con un rango de 30-45 kcal/kg FFM/día ya considerado "reducido". El propio documento recoge un RMR reducido (<30 kcal/kg FFM/día) como criterio clínico oficial de daño metabólico dentro de su tabla diagnóstica.

Chung (2026) profundiza en el mecanismo: reducir la EA a ≈ 30 kcal/kg FFM/día o menos se asocia a "marked disruptions in endocrine and metabolic regulation", incluida una caída de la triyodotironina (T3) y del metabolismo basal por termogénesis adaptativa, y en hombres a "reduced testosterone and IGF-1 levels, a more catabolic endocrine profile". También describe el fenómeno de "overshoot": tras una restricción severa, el cuerpo tiende a recuperar preferentemente grasa sobre masa magra.

Lastovka et al. (2026), revisión sistemática de 16 ensayos y 895 participantes, confirma con una base mucho más amplia que el ejemplo único de Helms 2014 el mismo patrón: pérdidas de peso de 2 a 11 kg vinieron acompañadas de pérdidas de masa libre de grasa de 1-2 kg y caídas del metabolismo basal de entre 29 y 160 kcal — con reducción de masa magra en 23 de los 24 grupos de dietas estudiados.

Ninguno de estos tres estudios fija tampoco un -17% como cifra exacta — en eso no cambia lo dicho arriba — pero sí confirman, con un marco clínico formal (REDs) y datos mucho más amplios que un solo ejemplo, que la supresión metabólica y hormonal por debajo de cierto umbral de disponibilidad energética es un fenómeno real y medido, no solo un riesgo teórico.

4 Proteína

La tabla por volumen de entrenamiento y los valores fijos por etapa

Decisión de la app: en mantenimiento, 1,0 a 2,0 g/kg según sesiones de entrenamiento/semana; en volumen, fijo 1,8 g/kg; en definición, fijo 2,2 g/kg.

Rango general y en superávit

Jäger, Kerksick et al. (2017), Position Stand oficial de la ISSN, concluyen que "un consumo diario de 1,4 a 2,0 g/kg/día es suficiente para la mayoría de personas que entrenan" — el mismo rango en el que se mueve la tabla de mantenimiento de la app, y en el que encaja de sobra el 1,8 g/kg de volumen.

En déficit calórico (definición)

El mismo Position Stand de la ISSN especifica que, para maximizar la retención de masa magra durante periodos hipocalóricos, pueden hacer falta 2,3 a 3,1 g/kg/día — el 2,2 g/kg de la app queda justo por debajo de ese rango (no en su "extremo superior", como conviene matizar), aunque sigue siendo una cifra elevada y coherente con el objetivo de proteger masa muscular en déficit. Un estudio citado en ese mismo position stand (Pasiakos et al.) encontró que, en déficit del 30%, los grupos con más proteína (1,6 y 2,4 g/kg) perdieron un 70% y 64% de su peso en forma de grasa, frente a menos en el grupo de menor proteína (0,8 g/kg).

Ampliación (carpeta "Cambios radicales en el peso"): Hector & Phillips (2018) revisan el rango específico para atletas de élite en déficit y concluyen que la recomendación actual es de 1,6-2,4 g/kg/día — el 2,2 g/kg de la app cae limpiamente dentro de ese rango, ni en su extremo bajo ni forzando el alto. Citan además el estudio de Mettler et al. (2010): con pérdidas de grasa similares en ambos grupos ($\approx 1,4$ kg), el grupo que comía 1 g/kg/día de proteína perdió 1,6 kg de masa magra, frente a solo 0,3 kg en el grupo de 2,3 g/kg/día — una diferencia de más de cinco veces en masa muscular protegida, con el mismo déficit y la misma pérdida de grasa. Los propios autores añaden que por encima de $\approx 2,4$ g/kg/día no hay evidencia de un

efecto protector adicional, lo que sitúa el 2,2 g/kg de la app cerca del punto de rendimientos decrecientes, no por debajo de él.

Seguridad de la proteína alta

Antonio et al. (2016) siguieron a hombres entrenados en fuerza durante un año consumiendo entre 2,51 y 3,32 g/kg/día sin ningún efecto adverso en función renal, hepática ni perfil lipídico. La EFSA (2012) concluye que una ingesta de hasta el doble de su recomendación poblacional ($\approx 1,66$ g/kg) es segura, y cita datos de hasta 3-4 veces esa cifra sin efectos adversos observados; también recoge el rango 0,83-2,2 g/kg/día como seguro según el organismo francés AFSSA. El meta-análisis de Devries et al. (2018) (28 ensayos, 1.358 personas sanas) no encontró diferencias en la función renal entre dietas altas en proteína (1,81 g/kg/día de media) y dietas normales/bajas (0,93 g/kg/día).

5 Suelo de carbohidrato en entrenamiento intenso

Por qué 1,5-2,0 g/kg, y por qué es deliberadamente bajo

Decisión de la app: con entrenamiento habitual de MET ≥ 6 , un mínimo de carbohidrato que escala de 1,5 g/kg (1-2 sesiones intensas/semana) a 2,0 g/kg (6-7 sesiones), cediendo kcal de la grasa si hace falta para alcanzarlo.

Qué dicen los estudios

Kerksick et al. (2017), Position Stand de la ISSN sobre nutrient timing, indica que las reservas de glucógeno se maximizan con 8-12 g/kg/día de carbohidrato, con un rango habitual de 5-12 g/kg/día y el extremo superior (8-10 g/kg) reservado para quienes entrenan a intensidad moderada-alta ($\geq 70\%$ VO₂max) más de 12 h/semana. Amawi et al. (2024) desglosan por intensidad: <60 min de baja intensidad $\rightarrow$ 3-5 g/kg; 60 min moderada $\rightarrow$ 5-7 g/kg; 60-180 min alta $\rightarrow$ 6-10 g/kg; >180 min muy alta $\rightarrow$ 8-12 g/kg. Ambos coinciden en que el glucógeno insuficiente reduce la intensidad de entrenamiento y acelera la degradación de proteína muscular.

El suelo de la app (1,5-2,0 g/kg) queda muy por debajo de todos estos rangos de rendimiento óptimo (3-12 g/kg según intensidad/volumen) – algo intencionado: no pretende maximizar el rendimiento, solo evitar que el carbohidrato caiga a niveles de riesgo cuando el resto del reparto de macros lo empuja muy abajo.

6 Grasa

El suelo de seguridad hormonal no está cubierto por esta colección de estudios

Transparencia: sin estudio propio en esta carpeta

El suelo de grasa de la app (el mayor entre 0,6 g/kg y el 20% de las kcal totales, por salud hormonal) no tiene ningún estudio dedicado dentro de "Estudios de apoyo de la aplicación" – esa carpeta solo cubre déficit/superávit, gasto calórico/PAL, proteína y carbohidrato. La justificación de esa regla, expuesta en el documento anterior (rol de la grasa en la síntesis de hormonas esteroideas y la absorción de vitaminas liposolubles), se apoya en conocimiento general de endocrinología nutricional, no en un paper concreto de esta colección. Si quieres que quede tan documentada como el resto, haría falta añadir un estudio específico sobre grasa dietética mínima a la carpeta.

7 Pesaje ciego

Nuevo desde la revisión anterior — por qué el ciclo de peso se cierra sin mostrar números

Decisión de la app: el peso capturado durante un ciclo de seguimiento (2-4 semanas) se oculta hasta el cierre del ciclo — no se muestra número ni gráfica día a día — y si una pesada se aleja 1,5% o más de la última pesada normal, la app pregunta por un motivo puntual antes de excluirla del cálculo de tendencia. **Este ciclo de seguimiento es, desde septiembre de 2026, una función premium de la app** — ver la nota correspondiente en «Fundamentos nutricionales y deportivos», sección 9; la evidencia que respalda el diseño del mecanismo en sí no cambia por eso.

Qué dicen los estudios

Foreich, Ratcliffe & Vartanian (2020) entrevistaron a 41 mujeres con diagnóstico actual o pasado de anorexia o bulimia nerviosa: 26 pacientes en tratamiento hospitalario (13 con pesaje ciego, 13 con pesaje abierto) y 15 personas ya recuperadas. Los resultados cuantitativos muestran una diferencia significativa en ansiedad de pesaje entre grupos, $F(2, 38) = 9,02$, $p = ,001$: el grupo de pesaje abierto tuvo una ansiedad significativamente mayor que el de pesaje ciego ($p = ,004$) y que el grupo recuperado ($p < ,001$), mientras que pesaje ciego y recuperadas no se diferenciaron entre sí ($p = ,339$) — es decir, ocultar el número llevó la ansiedad de una paciente activa al mismo nivel que el de alguien ya recuperada de su trastorno.

Los pacientes de pesaje abierto también mostraron una intolerancia a la incertidumbre del peso significativamente mayor que los de pesaje ciego, $t(24) = 2,81$, $p = ,002$, $d = 1,10$ (un tamaño del efecto grande). En preferencia declarada, el 58,5% ($n=24$) de las 41 participantes prefería el pesaje ciego frente a un 36,6% ($n=15$) el abierto — subiendo al 73,3% entre las participantes ya recuperadas, el grupo con la perspectiva más alejada de la fase aguda del trastorno.

Precedente clínico directo del umbral del 1,5%

El propio estudio documenta una adaptación real usada por algunos equipos clínicos: dar algo de información sin el número exacto. Un ejemplo citado literalmente por las participantes es que "alterations to blind weighing that included some weight feedback without disclosing actual numbers (e.g., whether or not the person had made a significant weight gain or loss of more than 1.5 kg) could help increase trust in the treatment team" — es decir, un umbral de cambio significativo de 1,5 kg, sin revelar la cifra exacta, ya se usaba en la práctica clínica real antes de este estudio. Es el precedente directo del mecanismo de detección de cambios atípicos de la app (1,5% de la última pesada normal): la app no oculta si hubo un cambio relevante, solo el número exacto día a día.

Contexto del estudio

Es un estudio cualitativo (percepciones, no resultados de peso a largo plazo) en población clínica de trastornos alimentarios, no en población general. Respalda el mecanismo psicológico (ocultar el número reduce ansiedad y preocupación) más que un resultado de eficacia — motivo suficiente para aplicar la idea aquí, sin sobre-extrapolar sus conclusiones clínicas.

8 Bibliografía completa

Los 18 documentos revisados, con su DOI

Orden alfabético por primer autor. Formato: Autores. Título. Revista. Año;volumen(número):páginas/id. DOI o URL.

1. Amawi A, AlKasasbeh W, Jaradat M, Almasri A, Alobaidi S, Abu Hammad A, Bishtawi T, Fataftah B, Turk N, Al Saoud H, Jarrar A, Ghazzawi H. Athletes' nutritional demands: a narrative review of nutritional requirements. *Frontiers in Nutrition*. 2024;10:1331854. DOI: 10.3389/fnut.2023.1331854
2. Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, Vargas L, Tamayo A, Buehn R, Peacock CA. A High Protein Diet Has No Harmful Effects: A One-Year Crossover Study in Resistance-Trained Males. *Journal of Nutrition and Metabolism*. 2016;2016:9104792. DOI: 10.1155/2016/9104792
3. Chung N. Energy availability as an integrative framework: reinterpreting the energy balance and carbohydrate–insulin models in athletes. *Physical Activity and Nutrition*. 2026;30(2):030-037. DOI: 10.20463/pan.2026.0017
4. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journal of Nutrition*. 2018;148(11):1760-1775. DOI: 10.1093/jn/nxy197
5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. *EFSA Journal*. 2012;10(2):2557 (66 pp.). DOI: 10.2903/j.efsa.2012.2557
6. Foreich FV, Ratcliffe SE, Vartanian LR. Blind versus open weighing from an eating disorder patient perspective. *Journal of Eating Disorders*. 2020;8:39. DOI: 10.1186/s40337-020-00316-1
7. Hector AJ, Phillips SM. Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes: A Focus on Body Composition and Performance. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2018;28(2):170-177. DOI: 10.1123/ijsnem.2017-0273
8. Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2014;11:20. DOI: 10.1186/1550-2783-11-20
9. Helms ER, Spence AJ, Sousa C, et al. Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle, and Skinfold Thickness in Resistance-Trained Individuals: A Parallel Groups Design. *Sports Medicine - Open*. 2023;9:102. DOI: 10.1186/s40798-023-00651-y
10. Hendley J (revisado por Salamon M). Calorie deficit explained: Is it a safe, sustainable approach to weight loss? Harvard Health Publishing, Harvard Medical School. Publicado el 23 de junio de 2026. Sin DOI (artículo divulgativo, no revisado por pares). Disponible en: health.harvard.edu/weight-loss/calorie-deficit-explained-is-it-a-safe-sustainable-approach-to-weight-loss
11. Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. *Sports*. 2019;7(7):154. DOI: 10.3390/sports7070154
12. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, Cribb PJ, Wells SD, Skwiat TM, Purpura M, Ziegenfuss TN, Ferrando AA, Arent SM, Smith-Ryan AE, Stout JR, Arciero PJ, Ormsbee MJ, Taylor LW, Wilborn CD, Kalman DS, Kreider RB, Willoughby DS, Hoffman JR, Krzykowski JL, Antonio J. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2017;14:20. DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8
13. Kapri E, Dey S, Mehta M, Deshpande N, Zemková E. Analysis of Daily Activity Pattern to Estimate the Physical Activity Level and Energy Expenditure of Elite and Non-Elite Athletes. *Applied Sciences*. 2023;13(5):2763. DOI: 10.3390/app13052763
14. Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, Stout JR, Campbell B, Wilborn CD, Taylor L, Kalman D, Smith-Ryan AE, Kreider RB, Willoughby D, Arciero PJ, VanDusseldorp TA, Ormsbee MJ, Wildman R, Greenwood M, Ziegenfuss TN, Aragon AA, Antonio J. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2017;14:33. DOI: 10.1186/s12970-017-0189-4
15. Lastovka N, Stanfar KL, Ghajar M, Bailey A, Byham-Gray LD, Radler DR. Impact of Diet Interventions for Weight Loss on Lean Body Mass and Resting Metabolic Rate: A Systematic Review. *Nutrition Reviews*. 2026;00(00):1-16. DOI: 10.1093/nutrit/nuag093
16. Magkos F. Revisiting the calculation of PAL from physical activity data. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*. 2026;12:e003210. DOI: 10.1136/bmjsem-2026-003210
17. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*. 2024;57:1073-1098. DOI: 10.1136/bjsports-2023-106994
18. Slater GJ, Dieter BP, Marsh DJ, Helms ER, Shaw G, Iraki J. Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training. *Frontiers in Nutrition*. 2019;6:131. DOI: 10.3389/fnut.2019.00131

Los 18 documentos corresponden a las 6 carpetas de "Estudios de apoyo de la aplicación": Deficit-superavit (8, 10, 11), Gasto calorico (13, 16), g-kg carbos (1, 14), g-kg proteina (2, 4, 5, 12), Cambios radicales en el peso – Deficit (3, 7, 15, 17) y Superavit (9, 18) – y Pesaje ciego (6). Todos los DOI se verificaron directamente en el texto de cada PDF, salvo la referencia 10 (artículo divulgativo sin DOI, identificado por su URL canónica).

Fin del documento — FoodDraft, agosto de 2026